▶ SMART AGRICULTURE & EDGE AI MOBILE SERIES ◀

เอกสารคำสอนและคู่มือปฏิบัติการขั้นสูง • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน วิเคราะห์โรคในทุเรียน

สำหรับผู้เริ่มต้นไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMARTPHONE APPLICATION FOR DURIAN DISEASE ANALYSIS

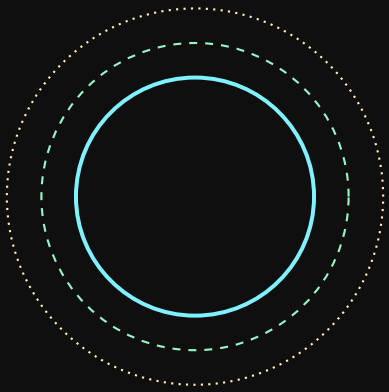
(A NO-CODE & BEGINNER-FRIENDLY GUIDE TO COMPUTER VISION & EDGE AI)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • พ.ศ. 2569



SMART AGRICULTURE & EDGE AI MOBILE SERIES

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน
วิเคราะห์โรคในทุเรียน

[สำหรับผู้เริ่มต้นไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด]

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SMARTPHONE APPLICATION
FOR DURIAN DISEASE ANALYSIS

(A NO-CODE & BEGINNER-FRIENDLY GUIDE TO COMPUTER VISION & EDGE AI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

เอกสาร คำ สอน และ คู่มือ วิชาการ ฉบับ นี้ จัด ทำ ขึ้น เพื่อ รวบรวม องค์ ความ รู้ ด้าน การ บูรณา การ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิ ทัศน์ (Computer Vision) และ การ เรียน รู้ เชิงลึก (Deep Learning) เข้ากับงานพยาธิวิทยาพืช (Plant Pathology) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโรคใบทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคตะวันออกและประเทศไทย

จุดเด่นของคู่มือฉบับนี้คือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ No-Code & Beginner-Friendly ที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ตรวจโรคพืชบนสมาร์ทโฟนได้จริง ผ่านการคลิกทำงานบน Google Co-lab และการนำโมเดลน้ำหนักเบา MobileNetV3 ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน พร้อมเทคโนโลยี Explain-able AI (Grad-CAM) ที่แสดงภาพความร้อนชี้ตำแหน่งรอยโรคอย่างชัดเจน

ผู้เขียน หวัง เป็น อย่าง ยิ่ง ว่า เอกสาร ฉบับ นี้ จะ เป็น ประโยชน์ ต่อ นักศึกษา เกษตรกร ชาวสวน ทุเรียน นัก วิจัย และ ผู้ สนใจ ใน การ พัฒนา นวัตกรรม เกษตร อัจฉริยะ อย่าง ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Contents

คำนำ i

1 การ พัฒนา ระบบ วิเคราะห์ โรค ใบ ทุเรียน ด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 1

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 1

1.1 บทนำและบริบทโรคใบทุเรียนในประเทศไทย 4

1.2 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม MobileNetV3 6

1.3 ระบบตีความและชี้ตำแหน่งรอยแผลด้วย Grad-CAM 6

1.4 การส่งออกโมเดลเพื่อการประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรจริง 7

1.5 ขั้นตอนการทำงานแบบ No-Code สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม . 8

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1 9

ประวัติผู้เขียน 11

List of Tables

1.1 กลุ่มโรคใบทุเรียนสำคัญและเชื้อสาเหตุตามหลักพยาธิวิทยาพืช 5

List of Figures

1.1 สถาปัตยกรรมการไหลของข้อมูลในโมเดล MobileNetV3 สำหรับจำแนกโรคใบทุเรียน 6

Chapter 1

การพัฒนาระบบวิเคราะห์โรคใบทุเรียนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

1. ปัญหาโรคใบทุเรียนสำคัญทางเศรษฐกิจและพยาธิวิทยาพืช
2. สถาปัตยกรรม การ เรียน รู้ เชิง ลึก MobileNetV3 และ Transfer Learning
3. การออกแบบไปป์ไลน์การเตรียมข้อมูลภาพและการเพิ่มพูนข้อมูล

4. การตีความการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ด้วย Grad-CAM
5. การส่งออกโมเดลสู่สถาปัตยกรรม Edge AI และแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. อธิบายลักษณะรอยโรคและเชื้อสาเหตุของใบทุเรียนได้อย่างถูกต้อง
2. สร้างโครงข่ายประสาทเทียมด้วย PyTorch สำหรับจำแนกภาพได้อย่างแม่นยำ
3. ประยุกต์ใช้เทคนิค Grad-CAM ในการตรวจสอบตำแหน่งรอยโรคได้อย่างสมบูรณ์
4. ส่งออกโมเดลเป็นมาตรฐาน ONNX และประเมินผลการทำงานได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. บรรยาย เชิง ทฤษฎี พยาธิ วิทยา พืช และ การประมวลผลภาพดิจิทัล
2. ฝึกปฏิบัติการโหลดชุดข้อมูลและเทรนโมเดลบน Google Colab ด้วย GPU
3. การวิเคราะห์ภาพถ่ายใบทุเรียนจริงจากแปลงทดลองและประเมินค่าความแม่นยำ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสาร คำ สอน และ คู่มือ ปฏิบัติ การ ระบบตรวจจับโรคใบทุเรียน
2. โน้ตบุ๊ก Google Colab พร้อมชุดข้อมูลภาพใบทุเรียนและคลังโค้ด PyTorch
3. สไลด์บรรยายสถาปัตยกรรม MobileNetV3 และระบบ Explainable AI

การประเมินผล

1. ประเมิน จาก การ มี ส่วน ร่วม ใน การ อภิปราย และตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมิน จาก ผลลัพธ์ การ ฝึก ปฏิบัติ การ เทรนโมเดลและการเขียนสคริปต์
3. ประเมินจากความถูกต้องของรายงานผลการวินิจฉัยโรคใบทุเรียน

1.1 บทนำ และ บริบท โรค ใบ ทุเรียน ใน ประเทศไทย

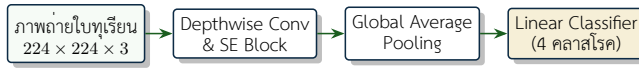
การ เพาะ ปลูก ทุเรียน (Durio zibethinus L.) ซึ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรี มักประสบปัญหาการระบาดของโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อรา และสาหร่ายชั้นต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน การตรวจวินิจฉัยในอดีตต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช หรือการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เวลานาน ทำให้การ ควบคุมโรคไม่ทันต่อการระบาด การนำเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) มา ประยุกต์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์พกพา จึงเป็นแนวทางสำคัญใน การพัฒนาการเกษตรแม่นยำ

ตารางที่ 1.1 กลุ่มโรคใบทุเรียนสำคัญและเชื้อสาเหตุตามหลักพยาธิวิทยาพืช

กลุ่มอาการโรค	ชื่อวิทยาศาสตร์เชื้อสาเหตุ	ลักษณะอาการทางกายภาพ
โรคใบจุดสาหร่าย	Cephaleuros virescens Kunze	แผลจุดกลมฟูสีส้มสมอมเขียวคลายกำมะหยี่บนผิวใบ
โรคใบติด (ราใบติด)	Rhizoctonia solani Kühn	แผลฉ่ำน้ำคล้ายน้ำร้อนลวกใบไหม้แห้งติดกัน
โรคใบจุดสนิม/ใบจุด	Colletotrichum gloeosporioides	จุดแผลสีน้ำตาลไหม้ขอบเข

1.2 สถาปัตยกรรม โครง ข่าย ประสาท เทียม MobileNetV3

การ เลือก สถาปัตยกรรม โครง ข่าย ประสาท เทียม สำหรับการประมวลผลบนอุปกรณ์ขอบ (Edge AI) จำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของโมเดลและความเร็วในการประมวลผล เป็น สำคัญ สถาปัตยกรรม MobileNetV3-Small ได้ รับ การ ออกแบบ โดย ใช้ เทคนิค Depthwise Separable Convolution ร่วม กับ Linear Bottleneck และ Squeeze-and-Excitation (SE) Module ทำให้ลดจำนวนพารามิเตอร์ ลง เหลือ ไม่ เกิน 2.5 ล้าน ตัว แต่ ยัง คง ความสามารถ ใน การ สกัด คุณลักษณะ ของ รอย แผล ขนาด เล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 1.1 สถาปัตยกรรมการไหลของข้อมูลในโมเดล MobileNetV3 สำหรับจำแนกโรคใบทุเรียน

1.3 ระบบ ตีความ และ ชี้ ตำแหน่ง รอย แผลด้วย Grad-CAM

ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคพืช ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าโมเดลตัดสินใจจากลักษณะของรอยโรคจริง ไม่ใช่เกิดจากการจดจำฉากหลังหรือแสงสะท้อน เทคนิค Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM) ทำการคำนวณเกรเดียนต์ของคลาสเป้าหมายเทียบกับ Feature Map ใน เลเยอร์สังเคราะห์สุดท้าย ของ Convolution เพื่อ สร้าง แผนที่ ความ ร้อน (Heatmap) ซ้อนทับบนภาพใบไม้จริง

หลักการคำนวณน้ำหนักความสำคัญของ Grad-CAM

ค่าน้ำหนักความสำคัญ α_k^c ของ Feature Map ที่ k สำหรับคลาสโรค c คำนวณได้จาก:

$$\alpha_k^c = \frac{1}{Z} \sum_i \sum_j \frac{\partial Y^c}{\partial A_{i,j}^k}$$

โดยที่ Z คือจำนวนพิกเซลใน Feature Map, Y^c คือค่าคะแนนก่อนเข้าฟังก์ชัน Softmax ของคลาส c, และ $A_{i,j}^k$ คือค่าแอกติเวชันที่ตำแหน่ง (i, j) ของ Feature Map ที่ k

1.4 การส่งออกโมเดลเพื่อการประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรจริง

เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำระบบไปใช้งานในสวนทุเรียนที่อาจไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โครงสร้างโมเดล PyTorch จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Open Neural Network Exchange (ONNX) ซึ่งรองรับการประมวลผลบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ผ่านเฟรมเวิร์ก Flutter รวมทั้งรองรับการทำงานบนบอร์ดสมองกลฝังตัว เช่น Raspberry Pi 4/5 และ NVIDIA Jetson Nano ในการติดตั้งบนรถตัดหญ้าอัตโนมัติหรือโดรนสำรวจแปลง

1.5 ขั้นตอนการทำงานแบบ No-Code สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

สำหรับเกษตรกร ผู้จัดการแปลง หรือผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีประสบการณ์การเขียนโค้ดภาษา Python ระบบได้ถูกออกแบบให้สามารถสร้างและทดสอบโมเดลได้อย่างง่ายดายผ่านสถาปัตยกรรมอัตโนมัติ 1-Click Automated Workflow บนระบบคลาวด์ Google Colab

4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้น (No-Code Quick Start)

1. เปิดไฟล์สมุดงานผ่านเบราว์เซอร์: คลิกเปิดไฟล์ `durian_leaf_colab_training.ipynb` บน Google Colab โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
2. สั่งประมวลผลด้วยปุ่มเดียว: เลือกเมนู Runtime → Run all หรือกดปุ่ม Play ตามลำดับ ระบบจะดาวน์โหลดภาพใบทุเรียนและเริ่มฝึกฝนโมเดลอัตโนมัติด้วยการ์ดจอ GPU ฟรีบนคลาวด์
3. ดูผลการวินิจฉัยและจุดรอยโรค: สังเกตภาพจำแนกโรคและแผนที่ความร้อน Grad-CAM ที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งจะวงตำแหน่งแผลบนใบให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมค่าความมั่นใจ (%)
4. รับไฟล์โมเดลไปติดตั้งบนมือถือ: ดาวน์โหลดไฟล์ `durian_mobilenetv3.onnx` นำไปวางในแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน เพื่อเปิดใช้งานกล้อง

ส่องตรวจโรคในสวนทุเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต

คำถามทบทวนท้ายบทที่ 1

1. จงอธิบายความแตกต่างของรอยแผลระหว่างโรคใบติดและโรคใบจุดสาหรายในเชิงพยาธิวิทยาพืช
2. เหตุใดสถาปัตยกรรม MobileNetV3 จึงเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรมากกว่าสถาปัตยกรรม ResNet152
3. เทคนิค Grad-CAM มีบทบาทอย่างไรในการยืนยันความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์
4. จงสรุปขั้นตอนการแปลงไฟล์โมเดลจาก PyTorch (.pth) ไปเป็นมาตรฐาน ONNX สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพา
5. ผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด สามารถใช้ประโยชน์จาก Google Colab ในการสร้างโมเดลตรวจโรคพืชได้อย่างไร

ประวัติผู้เขียน



ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

ตำแหน่ง ทาง วิชาการ: ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี
อีเมล: chewathassana@rbru.ac.th

ประวัติการศึกษา

- ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจาคุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจาคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. ฟิสิกส์ (คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

- ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัลและไอโอที (AIoT SmartFarm)
- ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Computer Vision)
- การ คำนวณ โครงสร้าง สาร แม่เหล็ก และควอนตัมฟิสิกส์